

HomeBuddy



Interação Pessoa Computador 2024/2025

Fase 2 – “Lo-fi prototype and heuristic evaluation”

3LEIC14 G04

Trabalho Realizado por:

Gonçalo Guedes da Conceição

Diogo Salazar Ramos

Tiago Miguel Alves Pires

Vitor Alexandre Azevedo Pereira

Índice

Descrição abreviada do projeto	3
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”	4
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”- v2.....	4
WireFlow:”Monitorizar o consumo de energia”	5
WireFlow:” Criar rotinas para aparelhos e divisões ”	5
WireFlow: “Caminhos extra para páginas de funcionalidades”	6
Legenda da barra de navegação	6
Resultados da avaliação heurística	7
Correções a desempenhar na fase 3.....	8
Avaliações heurísticas enviadas.....	9/10
Avaliações heurísticas recebidas	11/12
Conclusões finais	13

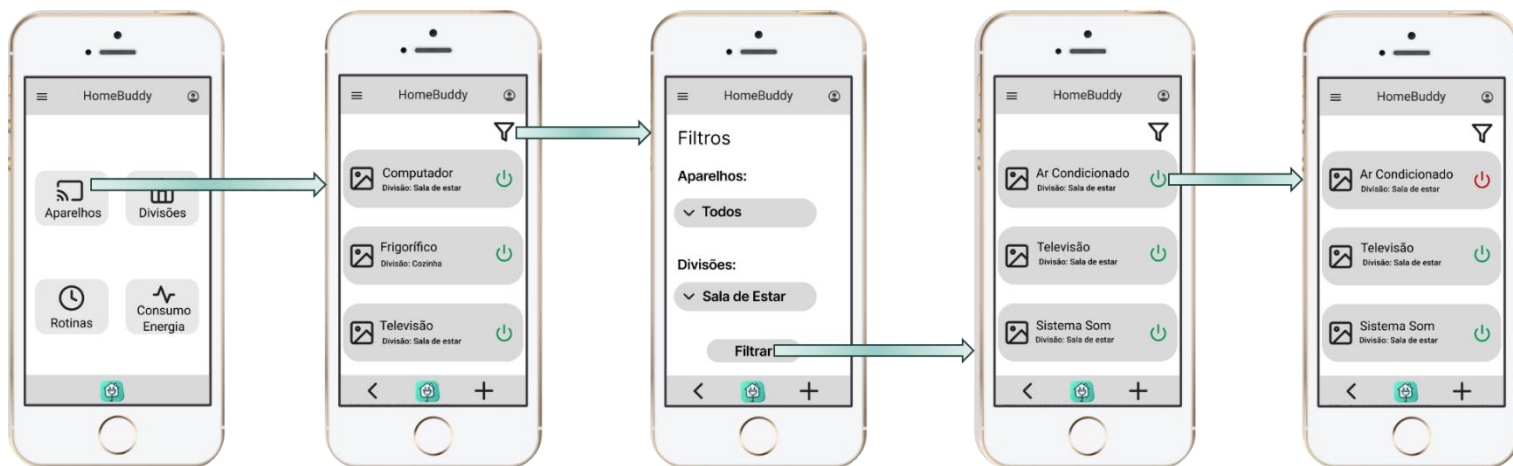
Descrição abreviada do Projeto

O objetivo da HomeBuddy é criar uma interface de utilizador para uma aplicação móvel que permite **monitorizar** e **controlar** todos os aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos de forma inteligente e dinâmica, com o objetivo de **reduzir** e **otimizar** o consumo energético em todas as casas.

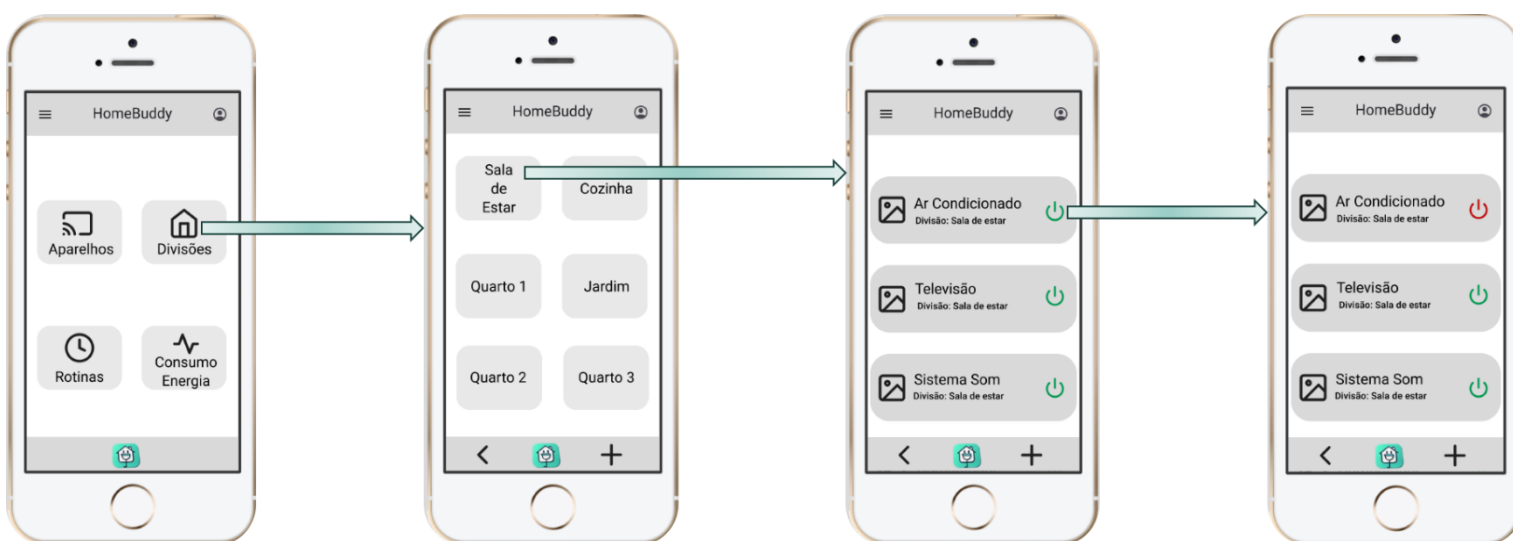
As tarefas a realizar para testar as funcionalidades implementadas no protótipo são:

1. **Controlar remotamente aparelhos e divisões** - Abrir a página de dispositivos, escolher o aparelho ar condicionado da sala de estar e desligá-lo.
2. **Monitorizar a energia gasta pelos aparelhos** - Abrir a página de consumo de energia dos dispositivos e filtrar para mostrar o consumo de energia nos últimos 7 dias.
3. **Criar rotinas para aparelhos e divisões** - Criar rotina “quarto é para dormir” para a divisão “quarto”, e personalizar para que todos os aparelhos se desliguem a partir das 22 horas até às 8 horas.

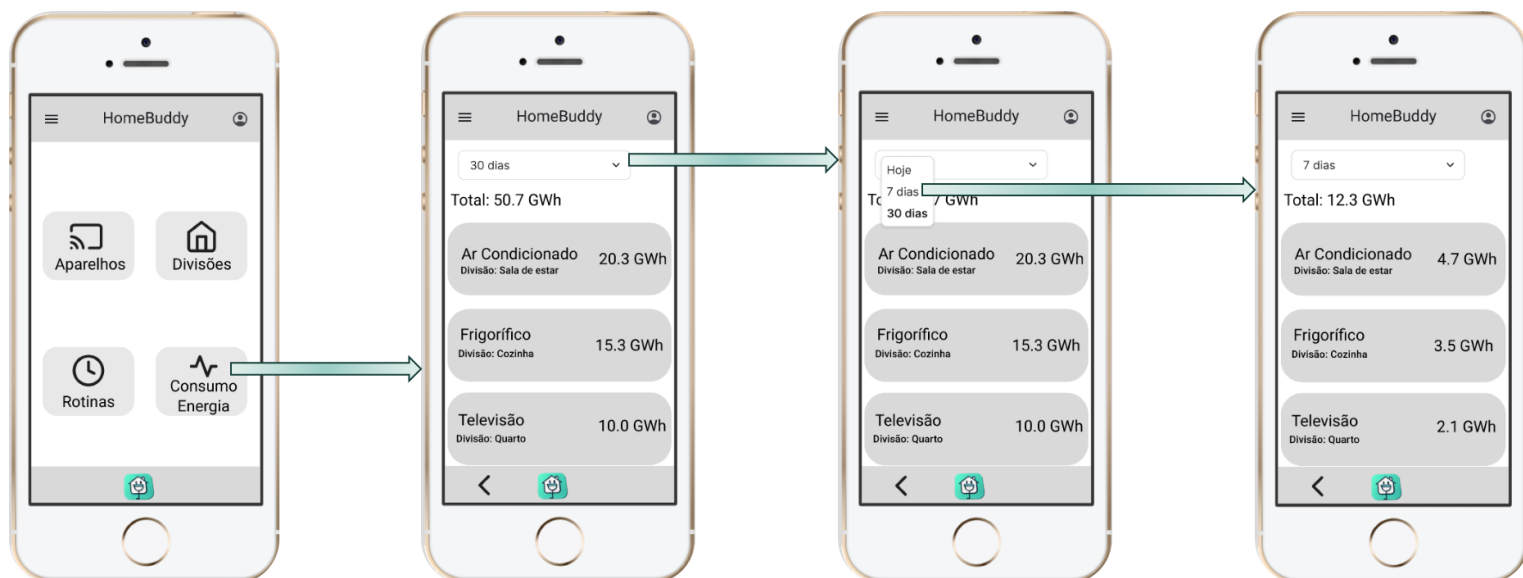
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões”



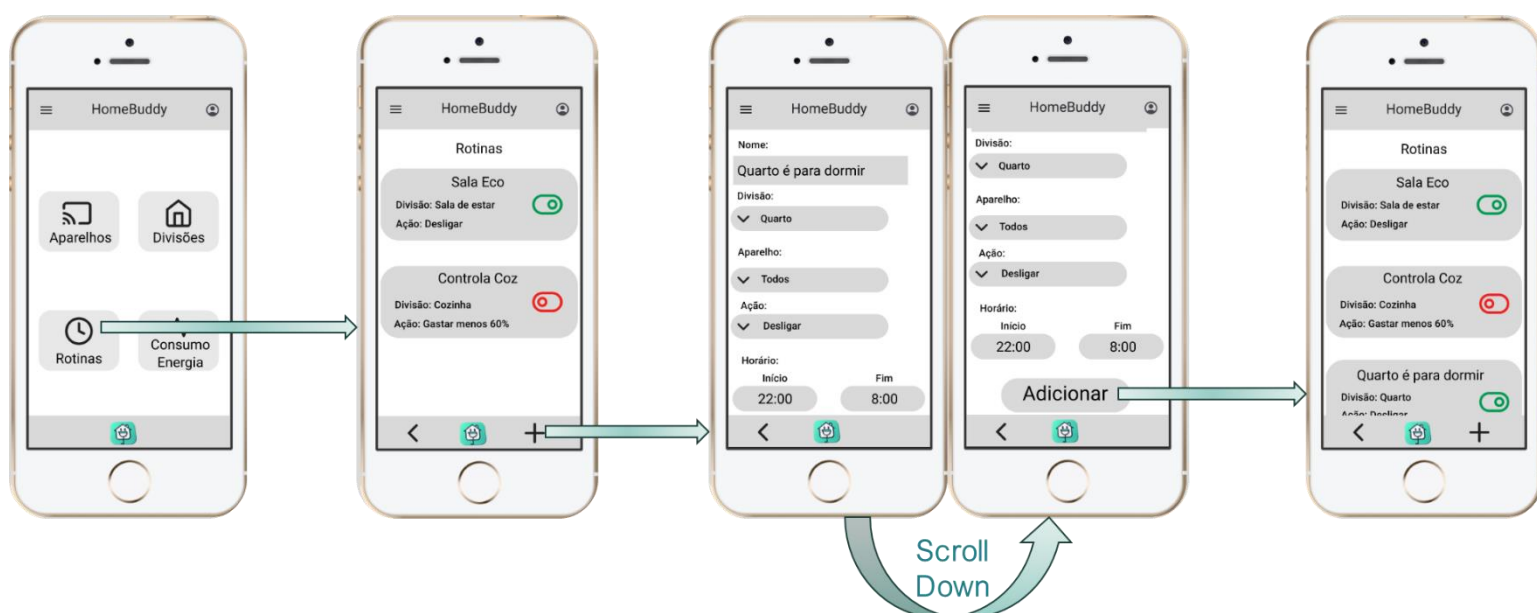
WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões” -v2



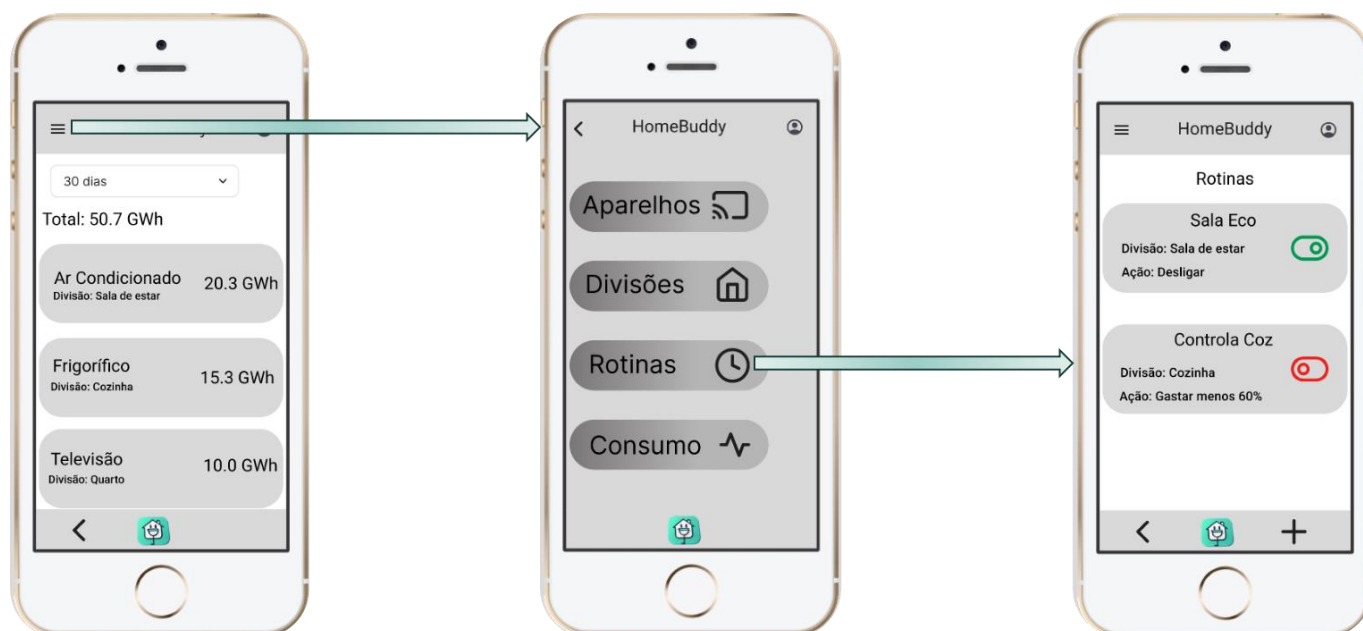
WireFlow:” Monitorizar o consumo de energia”



WireFlow:” Criar rotinas para aparelhos e divisões”



WireFlow: “Caminhos extra para páginas de funcionalidades”



Ex: Da página de consumos energéticos, ir para a página de rotinas, sem passar pela página inicial.

Legenda da barra de navegação

< Voltar para a página anterior



Voltar para a página inicial

Resultados da avaliação heurística

Das avaliações heurísticas feitas pelo grupo 2 e 3 conseguimos perceber alguns erros existentes no protótipo.

Erro#	Problema	Severidade
1	Falta de avisos de erro em operações feitas na página de aparelhos e de rotinas.	4
2	Inconsistências na barra de navegação.	1
3	Falta de avisos sobre o estado do sistema (ex: a salvar rotina...).	3
4	Não existir opção para editar/apagar aparelhos, rotinas ou divisões.	1
5	Falta de informações sobre uma rotina na página geral de rotinas.	4
6	Falta de filtragem na página de consumos (ex: aparelhos/divisões mais dispendiosos, total, individual).	2
7	Falta de filtros para encontrar uma rotina específica na página de rotinas.	1
8	Omissão da eficiência dos aparelhos na página de consumos.	2

Estas avaliações permitiram nos perceber não só o que melhorar, mas também o que implementar para a próxima fase.

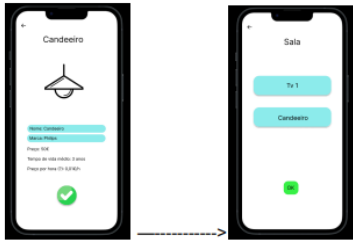
Correções a desempenhar na fase 3

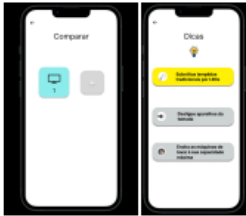
Para a fase 3 e com base nas avaliações feitas pelo grupo 2 e 3, iremos tentar implementar as seguintes melhorias:

- Adicionar indicações claras de erro e de estado do sistema.
- Melhorar a consistência da barra de navegação.
- Adicionar funcionalidades de edição e eliminação (aparelhos, rotinas, divisões).
- Melhorar filtros da página de rotinas (filtrar por divisões ou aparelhos específicos) e consumos (filtrar por consumo individual, total e divisões)
- Exibir informações sobre eficiência na página de consumos.

Avaliações heurísticas enviadas

Grupo 5

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	Não Guardar aparelho, quando se dá refresh: 	3	3
2	Barra de progresso quando o aparelho está a ser salvo, depois de adicionar: 	1	2

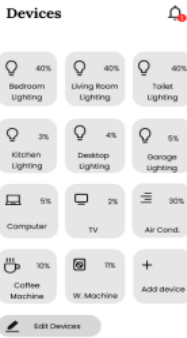
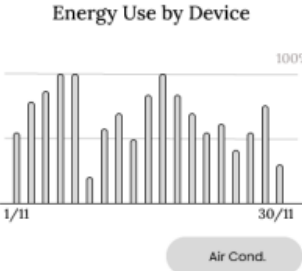
3	Botão Home nas páginas, para ser mais fácil para o utilizador: 	3	4
4	Ler dica e a página inicial continuar com uma dica por ler: 	4	1
5	Não dar para remover aparelho por engano: 	3	3

6	Não dar para comparar vários aparelhos, apenas 2:	7	2
---	---	---	---

			
7	Não dar para trocar os aparelhos no "compara", ser obrigado a voltar à página inicial: 	3	2

Grupo 6

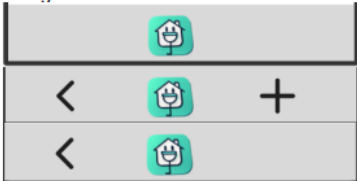
Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	There is no help/documentation page 	10	1

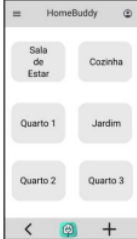
4	No units, what does 100% mean? 	2	3	2	We don't know what the symbols mean 	6	3
5	No way to filter/search for devices 	7	2	3	Text says "Energy Use by Device" but we're seeing the energy use of a single device (air conditioner) 	8	1

6	What do the percentages mean? 	2	3
7	Lack of flexibility when trying to select devices (The statistics wheel could be used for example) 	7	1

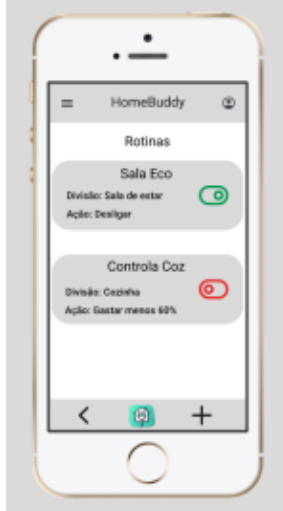
Avaliações heurísticas recebidas

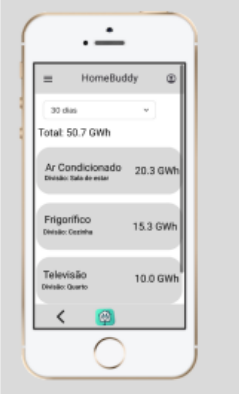
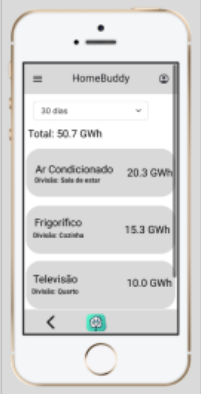
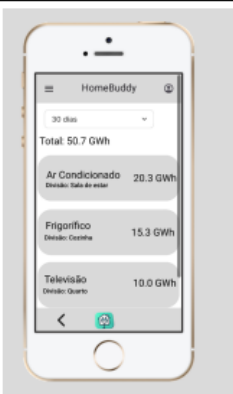
Grupo 2

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	No error warning on device page if device can't turn off/on	9	4
2	Navigation bar is not consistent 	4	1
3	misleading icon - using chromecast/casting icon for devices 	2 or 4	1
4	No indication of system status on routines page/ in routines with multiple instruction user should be informed of what instruction is currently running 	1	3

5	No error warning on routines page if routine can't complete	9	4
7	No way of editing or even deleting devices, routines or rooms 	7	1
8	The instructions a routine runs are not stated on the routines page 	10	4
9	In consumption page, there's no way of filtering by rooms or sorting by heaviest consumption device 	7	2

Grupo 3

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	There is a lack of search option in order to filter/find one specific routine: 	3	1

2	 It is not possible to filter between total and individual use of energy	2	2	4	 It is not clear the use of a navbar on the main page, since it gives the exact same functionality as being on the main page	7	3
3	 Neither efficiency or effectiveness are shown in the page	2	2	5	 There is lack of a filter in order to see the division which are most consuming overall	2	1

Conclusões Finais

Esta segunda fase, foi bastante importante para perceber como vai funcionar todo o fluxo entre as diferentes páginas do protótipo e também a descobrir erros para corrigir ou novas ideias para implementar na fase 3.